



Agujeros Negros en el Marco RTM

Límites de alto α , tiempos de proceso y retención de información

Álvaro Quiceno

Significado y operacionalización (del concepto a la prueba)

Núcleo conceptual. En el marco de Relatividad Temporal Multiescala (RTM), los tiempos característicos de proceso obedecen una ley de escalamiento $T/T_0 = (L/L_0)^\alpha$, donde el exponente α cuantifica la **coherencia estructural**. La propuesta conceptual original interpreta la conservación de información como **transmutación** en lugar de destrucción: contenido complejo y de alta entropía puede ser **recodificado** en estructuras altamente ordenadas (alto α), de forma análoga a reescribir una enciclopedia en un medio de almacenamiento cristalino: el **contenido** persiste mientras la **forma** de almacenamiento se vuelve más coherente.

Traducción operativa. Este artículo convierte esa intuición en una **predicción falsificable**. En una ubicación fija, la **pendiente log-log** del tiempo de proceso observado frente al tamaño efectivo satisface

$$\left. \frac{\partial \log T_{\text{obs}}}{\partial \log L} \right|_{\text{local}} = \alpha_{\text{eff}}$$

de modo que **pendiente = coherencia** (RTM), mientras que los factores gravitacionales/cinemáticos desplazan únicamente la **ordenada al origen** (mapeo de relojes). Si la organización ambiental aumenta hacia el interior (o con el confinamiento en plataformas análogas), entonces α_{eff} debe **aumentar**, y la **pendiente** debería evolucionar en consecuencia; si la organización no aumenta, **no debería observarse evolución de la pendiente**.

Qué probamos (y qué no). No modificamos la RG ni la termodinámica del horizonte, y **no** identificamos α con la entropía. Más bien, α es un **parámetro operativo de coherencia** para la dinámica mesoscópica, compatible con una gran entropía de Bekenstein–Hawking en el horizonte. Trabajamos con α_{eff} **alto pero finito** (sin un literal $T = 0$), y tratamos la dilatación temporal cerca del horizonte como un efecto multiplicativo de nivel.

Firmas predichas y falsificación.

- **Apoyo:** aumento hacia el interior (o impulsado por confinamiento) **de la pendiente** $\partial \log T / \partial \log L$ entre intervalos; pendientes consistentes entre diferentes «familias de relojes» en la misma ubicación.
- **Nulo / falsificación:** pendientes estadísticamente **invariantes** con el radio/confinamiento (intervalos de confianza incluyen cambio nulo), con cambios explicables solo por desplazamientos de la ordenada al origen.

Alcance. Las narrativas especulativas (por ejemplo, «leer/imprimir» interiores) están explícitamente **fuera del alcance** aquí; la afirmación científica descansa únicamente en el **programa basado en pendientes** que se presenta a continuación.

Resumen

Desarrollamos una interpretación mínima y comprobable de los interiores de agujeros negros dentro del marco de **Relatividad Temporal Multiescala (RTM)**, en el cual los tiempos característicos de proceso obedecen una ley de escalamiento $T/T_0 = (L/L_0)^\alpha$ y el exponente α cuantifica la coherencia estructural. En el **límite de alto α** , interpretado operativamente como coherencia extrema en un medio altamente confinado y multiescala, **los tiempos mesoscópicos locales se acortan abruptamente con la escala**, aproximándose asintóticamente a una dinámica interna «congelada» sin modificar la métrica del espacio-tiempo de fondo. **No**

identificamos α con la entropía termodinámica: α es un parámetro de *coherencia operativa*, mientras que la entropía del agujero negro sigue siendo una cantidad del horizonte de grano grueso; en consecuencia, un estado puede exhibir un α muy grande (organización interna rápida) junto con una gran entropía de Bekenstein–Hawking (conteo de estados del horizonte). Esto resuelve una tensión superficial que de otro modo existiría entre el lenguaje de «coherencia máxima» y la termodinámica estándar de agujeros negros.

Para interfazar RTM con el corrimiento al rojo gravitacional, distinguimos relojes **locales** de **asintóticos** y tratamos los tiempos observados como una competencia entre la dilatación temporal de RG y el acortamiento inducido por coherencia de RTM, esquemáticamente

$$T_{\text{obs}}(r, L) \sim (1 + z(r))(L/L_0)^{\alpha_{\text{eff}}(r)} T_0$$

donde $1 + z(r)$ es el factor de corrimiento al rojo gravitacional y $\alpha_{\text{eff}}(r)$ codifica la coherencia ambiental que puede aumentar hacia el flujo profundo y confinado. Esto conduce a **ganchos cualitativos y falsificables** en entornos de agujeros negros: (i) **cambios medibles en la pendiente** en relaciones log–log entre escalas temporales de variabilidad y tamaños efectivos (por ejemplo, tiempos térmicos/viscosos, duraciones de destellos, relojes relacionados con QPO) como función del radio o confinamiento; (ii) **compresión sistemática de tiempos mesoscópicos** en plataformas de gravedad análoga (por ejemplo, horizontes acústicos en BEC o fluidos) al aumentar el confinamiento; y (iii) **pruebas de mapeo de parámetros** que aíslan si cualquier acortamiento observado se explica mejor por α_{eff} (organización ambiental) que por dinámica de fondo alterada.

Además, enmarcamos la **retención de información** como una afirmación sobre la *recodificación* de correlaciones en estados de alto α : la visión de coherencia de RTM permite que la información se preserve (no se aniquile) sin comprometerse con nueva microfísica más allá de RG más evolución cuántica unitaria estándar. En esta nota **excluimos** escenarios de ingeniería especulativa (por ejemplo, «leer» o «imprimir» interiores de agujeros negros) de las afirmaciones centrales y los reservamos para extensiones claramente etiquetadas; el contenido **formal** se limita a: (a) un ansatz de alto α para tiempos de proceso mesoscópicos, (b) compatibilidad con la termodinámica de agujeros negros mediante la distinción coherencia-vs-entropía, y (c) predicciones observacionales/análogas formuladas como pruebas de pendiente/escala en lugar de calibraciones absolutas.

Limitaciones. No derivamos α_{eff} de una EFT microfísica ni resolvemos la reacción retroactiva métrica; α_{eff} se trata fenomenológicamente, con activación restringida a medios complejos y multifásicos (no al fondo homogéneo). El programa es por lo tanto **falsificable** mediante estudios dirigidos de pendiente y confinamiento en entornos de acreción y análogos de laboratorio; la falta de observación de la evolución predicha de pendientes con radio/organización falsificaría la interpretación propuesta de alto α .

Validación empírica sistemática → (APÉNDICE A). Validamos el marco RTM en el régimen gravitacional extremo mediante un análisis de 55 fusiones confirmadas de agujeros negros binarios (BBH) de LIGO/Virgo (catálogos O1–O3). Las extrapolaciones sintéticas fueron descartadas; el análisis se restringe a observaciones interferométricas reales. Un pipeline de Regresión de Distancia Ortogonal (ODR) absorbe los intervalos de credibilidad bayesianos inherentes a la interferometría ($\sim 10\%$ de varianza en masa, $\sim 15\%$ de varianza en energía radiada). Tras la corrección de espín para aislar el escalamiento puro espacial-masa, el

exponente de coherencia corregido por varianza converge a $\alpha = 1.024 \pm 0.018$, IC 95% [0.989, 1.059], plenamente consistente con la clase de transporte balístico ($\alpha = 1.0$). Este resultado es clasificado como **CONVERGENTE** por el Red Team (abril de 2026): recupera de forma independiente la predicción de escalamiento lineal energía-masa de la Relatividad General a partir del punto de partida topológico de RTM. La concordancia con la ruptura sísmica ($\alpha = 1.007$) a través de más de 10 órdenes de magnitud en escala física es consistente con la afirmación de invariancia de escala de RTM. Auditoría completa: Apéndice B.

1. Ansatz RTM mínimo para alto α

1.1 Enunciado de la ley y alcance

Trabajamos con la **ley de tiempo de proceso RTM** no dimensional

$$\frac{T}{T_0} = \left(\frac{L}{L_0}\right)^\alpha \underbrace{\theta(T)}_{\text{adimensional}} / \sqrt{\frac{\rho}{\rho_0}} \quad (1)$$

donde T es un tiempo **mesoscópico** característico (por ejemplo, tiempo de variabilidad, tiempo de relajación, duración de ráfaga) asociado a una escala espacial efectiva L . El exponente α cuantifica la **coherencia/organización estructural** en el entorno que soporta el proceso; $\theta(T)$ es un factor adimensional de temperatura; ρ una medida de densidad local. En la presente nota nos enfocamos en la **dependencia de geometría/organización** y suprimimos θ, ρ a menos que se necesiten explícitamente. La ecuación (1) se toma como un **ansatz operativo** para tiempos de proceso *locales*; no altera la métrica del espacio-tiempo de fondo ni reemplaza la RG para el movimiento geodésico.

Observación. Usaremos α_{eff} para enfatizar que el exponente es **ambiental** (depende del confinamiento, la jerarquía y el acoplamiento multiescala) en lugar de una constante fundamental.

1.2 Régimen de alto α (definición operativa)

Decimos que un sistema está en un régimen de **alto α** si, en una ventana prescrita de escalas $L \in [L_{\min}, L_{\max}]$, el exponente efectivo α_{eff} satisface

$$\alpha_{eff} \geq \alpha_* \gg 1, \quad \text{with} \quad \alpha_* \text{ fixed and finite} \quad (2)$$

Operativamente, (2) significa que **los tiempos característicos se acortan abruptamente con la disminución de la escala** en esa ventana:

$$T(L_2) < T(L_1) \left(\frac{L_2}{L_1}\right)^{\alpha_*} \quad \text{para todo} \quad L_{\min} \leq L_2 < L_1 \leq L_{\max} \quad (3)$$

Evitamos el límite literal $\alpha \rightarrow \infty$ y en su lugar trabajamos con α_{eff} grande pero **finito**, acotado por cortes físicos (Sec. 1.3). Esto mantiene el ansatz comprobable y compatible con restricciones causales/microscópicas, mientras retiene la imagen intuitiva de **dinámica local asintóticamente «congelada»** a medida que α_{eff} crece.

Monotonicidad (consecuencia directa de la Ec. 1). Si α_{eff} es no decreciente bajo confinamiento/organización creciente C (por ejemplo, atrapamiento geométrico más fuerte, mayor profundidad jerárquica), entonces para L fijo se tiene

$$\frac{\partial \log T}{\partial C} = \alpha_{eff}'(C) \log\left(\frac{L}{L_0}\right) \leq 0 \quad \text{siempre que} \quad L \leq L_0 \quad \text{y} \quad \alpha_{eff}'(C) \geq 0, \quad (4)$$

es decir, **un confinamiento más estrecho (mayor C) acorta los tiempos mesoscópicos locales** en escalas sub-referencia.

1.3 Marcos, relojes y cortes físicos

Relojes locales vs. asintóticos

La ecuación (1) gobierna un tiempo mesoscópico **local** T_{local} . Un observador asintótico en el infinito registra

$$T_{obs}(r, L) \approx (1 + z(r)) \left(\frac{L}{L_0}\right)^{\alpha_{eff}(r)} T_0 \quad (5)$$

donde $1 + z(r) = (1 - 2GM/rc^2)^{-1/2}$ es el factor de corrimiento al rojo gravitacional en un fondo de Schwarzschild (o su generalización apropiada). Así, la **dilatación temporal de RG** y el **acortamiento de RTM** compiten multiplicativamente: moverse hacia el interior (mayor z) dilata los tiempos, mientras que una mayor coherencia ambiental (mayor $\alpha_{eff}(r)$) **contrae** los tiempos mesoscópicos. La ecuación (5) es el **gancho observacional** básico para el resto de la nota.

Cortes físicos

Asumimos:

- Un **límite inferior microscópico** en tiempos resolubles (por ejemplo, límites específicos del instrumento/medio; en principio, ningún tiempo de proceso puede significativamente estar por debajo de escalas cuánticas/planckianas).
- Una **ventana de coherencia causal**: la activación de alto α_{eff} está restringida a medios **complejos, multifásicos y confinados** (por ejemplo, flujos densos, turbulentos, fuertemente estratificados). En fondos homogéneos la activación se considera **desactivada** (o $\alpha_{eff} \approx \alpha_{base} \sim \mathcal{O}(1)$)

Estos cortes aseguran que incluso en «organización extrema» la teoría **no** predice un literal $T = 0$; más bien, predice **tiempos de proceso locales asintóticamente cortos** acotados por el inicio de nueva física o la pérdida de la descripción mesoscópica.

1.4 Cuadro de notación (para secciones posteriores)

- **T** : tiempo mesoscópico local de proceso (por ejemplo, variabilidad/relajación).
- **L** : escala espacial efectiva de la estructura que soporta el proceso.
- $\alpha_{eff}(r)$: exponente de coherencia ambiental (puede variar con el radio r o el confinamiento C).
- **T₀, L₀** : escalas de referencia que fijan la igualdad en la Ec. (1).

- $1 + z(r)$: factor de corrimiento al rojo gravitacional que mapea relojes locales a asintóticos.
- $\Theta(\mathcal{T})$, $\mathbf{p}$: modificadores adimensionales opcionales (temperatura, densidad) suprimidos a menos que se necesiten.

Comentario. Esta sección formaliza, de manera conservadora y comprobable, la lectura de alta coherencia que motivó el borrador conceptual: los tiempos de proceso locales se contraen abruptamente a medida que la organización crece, sin afirmar un literal $\alpha = \infty$ o $T = 0$, y manteniendo la RG intacta para la geometría del espacio-tiempo. El resto de la nota aprovecha la Ec. (5) para enmarcar firmas cualitativas y falsificables de pendiente/escala en entornos de agujeros negros y en sistemas análogos.

2. Marcos y relojes cerca de objetos compactos

2.1 Relojes locales vs. asintóticos (cómo se encuentran RG y RTM)

RTM habla de **tiempos mesoscópicos locales**, la duración característica T_{local} de un proceso que ocurre en una escala espacial efectiva L dentro de algún medio. La Relatividad General (RG) nos dice cómo el **tiempo propio local** se mapea al tiempo registrado por un observador distante a través del corrimiento al rojo gravitacional (y cinemático). En primera aproximación de lo que necesitamos aquí, los dos se combinan **multiplicativamente**:

$$T_{obs}(r, L) \approx (1 + z(r)) \left(\frac{L}{L_0} \right)^{\alpha_{eff}(r)} T_0 \quad (6)$$

donde $1 + z(r)$ es el factor de corrimiento al rojo de RG entre el radio r y el infinito (incluyendo contribuciones gravitacionales y, si es necesario, cinemáticas), y $\alpha_{eff}(r)$ es el exponente de coherencia **ambiental** que puede variar con el confinamiento/organización como función de r . La ecuación (6) no es una modificación de la RG; es una **ley constitutiva** para tiempos de proceso mesoscópicos en el fluido/plasma local, aplicada después del mapeo de relojes de RG.

Dos consecuencias inmediatas se derivan:

- **La pendiente en L es local y controlada por RTM.** A r fijo,

$$\left. \frac{\partial \log T_{obs}}{\partial \log L} \right|_r = \alpha_{eff}(r) \quad (7)$$

de modo que la pendiente log-log observada frente a la escala **es igual** al exponente RTM local, independiente del corrimiento al rojo.

- **El nivel en r es RG×RTM.** A L fijo,

$$\left. \frac{\partial \log T_{obs}}{\partial r} \right|_L = \frac{\partial \log(1 + z)}{\partial r} + \frac{\partial \alpha_{eff}}{\partial r} \log \left(\frac{L}{L_0} \right) \quad (8)$$

de modo que las tendencias radiales en el *nivel* de los tiempos involucran una **competencia**: la RG típicamente **aumenta** T_{obs} hacia el interior (el corrimiento al rojo crece), mientras que un $\alpha_{eff}(r)$ creciente **disminuye** el componente RTM para escalas sub-referencia $L < L_0$

Lectura de la Ec. (7): si se pueden medir familias de procesos con diferentes tamaños efectivos L a (aproximadamente) el **mismo radio**, su pendiente log-log es un **proxy**

directo de $\alpha_{\text{eff}}(r)$.

Lectura de la Ec. (8): moviéndose hacia el interior, los tiempos pueden subir o bajar dependiendo de cuál efecto domina, pero los **cambios de pendiente** con r (siguiente subsección) dan una prueba más limpia de RTM.

2.2 Perfiles radiales para α_{eff} : una parametrización mínima

Modelamos el crecimiento de la coherencia ambiental hacia el flujo profundo y confinado con un perfil suave y monótono. Dos opciones convenientes:

(a) Perfil logístico (saturante)

$$\alpha_{\text{eff}}(r) = \alpha_{\text{base}} + \Delta\alpha \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{r - r_c}{w}\right)}, \quad \Delta\alpha > 0 \quad (9)$$

donde r_c es el radio de transición y w su anchura.

(b) Rampa suave (tipo potencia)

$$\alpha_{\text{eff}}(r) = \alpha_{\text{base}} + \Delta\alpha \left(\frac{r_c}{\max(r, r_c)}\right)^p, \quad p > 0 \quad (10)$$

Ambos codifican un **aumento de α_{eff}** a medida que el medio se vuelve más confinado/estructurado; ambos recuperan $\alpha_{\text{eff}} \rightarrow \alpha_{\text{base}}$ lejos. Cualquiera de ellos, combinado con la Ec. (7), implica que la **pendiente observada** en $T - L$ **debe cambiar con el radio** si RTM está activo:

$$\Delta\alpha_{\text{eff}} = \left[\frac{\partial \log T_{\text{obs}}}{\partial \log L} \right]_{r_2} - \left[\frac{\partial \log T_{\text{obs}}}{\partial \log L} \right]_{r_1} \neq 0 \quad \text{cuando } r_2 \neq r_1 \quad (11)$$

2.3 Diagrama de régimen: ¿cuándo gana RTM frente al corrimiento al rojo?

De la Ec. (8), a $L < L_0$ fijo, la **tendencia neta hacia el interior** es

$$\underbrace{\frac{\partial \log(1+z)}{\partial r}}_{\text{dilatación RG (+)}} + \underbrace{\frac{\partial \alpha_{\text{eff}}}{\partial r} \log\left(\frac{L}{L_0}\right)}_{\text{acortamiento RTM (-)}} \leq 0 \quad (12)$$

Así, RTM «gana» (los tiempos observados **disminuyen** hacia el interior) si

$$\left| \frac{\partial \alpha_{\text{eff}}}{\partial r} \right| > \frac{\partial \log(1+z)}{\partial r} \cdot \frac{1}{|\log(L/L_0)|}, \quad \text{con } L < L_0 \quad (13)$$

Esta desigualdad da una **palanca diagnóstica**: estructuras más pequeñas (menor L) proporcionan un mayor $|\log(L/L_0)|$ y por tanto relajan el requisito sobre cuán abruptamente debe crecer α_{eff} para superar al corrimiento al rojo. En la práctica, la medición temporal **multiescala** a r fijo y la medición temporal **multirradio** a L fijo son complementarias.

2.4 Kerr, cinemática, y cómo incorporarlos

Para agujeros en rotación y medios en órbita, el factor $(1 + z)$ es el producto de términos de corrimiento al rojo **gravitacional**, **Doppler** y (si es relevante) **transverso**. Denotamos este compuesto por $Z(r, \theta, \Omega)$. La ecuación (6) sigue siendo válida con

$$T_{\text{obs}}(r, L; \theta, \Omega) \approx Z(r, \theta, \Omega) \left(\frac{L}{L_0} \right)^{\alpha_{\text{eff}}(r, \theta)} T_0 \quad (14)$$

y la Ec. (7) aún se cumple: la **pendiente en L** a (r, θ, Ω) fijo es igual a α_{eff} allí. Toda la complejidad cinemática/gravitacional colapsa en Z para efectos de nivel, dejando la física de pendientes limpiamente vinculada a RTM.

2.5 Qué medir (recetas operativas)

- **Pendiente a r fijo (barrido de escala):** a r aproximadamente fijo (por ejemplo, un anillo estrecho o una altura de emisión bien caracterizada), medir T para procesos con diferentes tamaños efectivos L (por ejemplo, tamaño de grumo, espesor de región, longitud de correlación). Ajustar $\log T$ vs $\log L$; la pendiente es $\alpha_{\text{eff}}(r)$. Repetir para varios r para inferir $\alpha_{\text{eff}}(r)$.
- **Diferencia de pendientes (prueba de dos radios):** usando la Ec. (11), verificar si la pendiente cambia de signo/magnitud entre r_1 y r_2 . Una $\Delta\alpha_{\text{eff}} \neq 0$ estadísticamente significativa es una **firma directa** de activación de coherencia.
- **Separación nivel-vs-pendiente:** para un r dado, Z cambia la **ordenada al origen** de $\log T - \log L$ pero no la **pendiente**. Usar esto para separar RG/cinemática (ordenada) de RTM (pendiente).

2.6 Parametrización de trabajo mínima para ajustes de datos

Para una fenomenología compacta y para facilitar comparaciones entre fuentes, recomendamos

$$\alpha_{\text{eff}}(r) = \alpha_{\text{base}} + \Delta\alpha \cdot f(r; r_c, w, p), \quad T_{\text{obs}}(r, L) = Z(r) \left(\frac{L}{L_0} \right)^{\alpha_{\text{eff}}(r)} T_0 \quad (15)$$

con f elegida como (9) o (10). Ajustar tripletas $\{T_{\text{obs}}, L, r\}$ devuelve entonces α_{base} , $\Delta\alpha$, r_c (y opcionalmente w, p). Reportar **intervalos de confianza de pendiente** y **bondad de ajuste** por anillo hace la prueba falsificable sin requerir modelos de flujo absoluto.

2.7 Dónde α_{eff} debería estar «apagado»

Para permanecer consistentes con las restricciones del universo temprano y del fondo, asumimos que α_{eff} está **inactivo** (revierte a $\sim\alpha_{\text{eff}}$) en medios **homogéneos** y se **activa** solo en entornos **complejos, multifásicos y fuertemente confinados** (por ejemplo, disco interno/corona, análogos de región de caída, flujos densos estratificados). Esta restricción tanto **acota la búsqueda** (dónde buscar evolución de pendientes) como **limita la afirmación** (la métrica y la termodinámica del horizonte permanecen intactas).

Conclusión de este capítulo.

RTM afecta las **pendientes** (cómo T escala con L) mientras que RG/cinemática afecta los **niveles** (cómo los relojes se mapean con r). Observar una **evolución radial de la pendiente log-log** en $T - L$ es por lo tanto la forma más limpia e independiente de modelo para probar la activación de alto α en entornos de agujeros negros.

3. Coherencia vs. entropía (nota de compatibilidad)

3.1 Qué es α , y qué no es

En RTM, el exponente α cuantifica la **coherencia/organización operativa**: un α más alto significa que, sobre una ventana de escalas, los tiempos característicos de proceso se acortan marcadamente con L decreciente (Sec. 1). En el borrador de agujeros negros se enmarcó el interior como «coherencia llevada al límite», incluso coqueteando con $\alpha \rightarrow \infty$ y «tiempo colapsado» ($T \approx 0$). Retenemos la **intuición** (α muy grande $\Rightarrow$ tiempos de proceso locales muy cortos), pero **no** identificamos α con la entropía termodinámica. Esta última, especialmente en termodinámica de agujeros negros, es una **cantidad de horizonte de grano grueso** no relacionada con la organización mesoscópica medida por α . En otras palabras, un sistema puede exhibir un **α muy grande** (organización interna rápida) **junto con una gran entropía del horizonte**, sin contradicción.

Procedencia (del borrador conceptual). El lenguaje «singularidad como coherencia perfecta con tiempo colapsado» y «agujeros negros como almacenes perfectos de información» aparece explícitamente en nuestro texto fuente conceptual; aquí lo traducimos en una afirmación conservadora y comprobable sobre α_{eff} **alto pero finito** y recodificación de correlaciones (Sec. 3.3), sin afirmar un literal $T = 0$ o entropía termodinámica mínima.

3.2 Dos libros contables: entropía del horizonte vs. orden operativo interno

Separamos dos niveles de contabilidad:

- **Libro del horizonte (grano grueso):** la entropía del horizonte de Bekenstein–Hawking S_{BH} cuenta los microestados accesibles en la frontera. Nada en RTM modifica este libro; RG + termodinámica estándar permanecen intactas.
- **Libro interior (operativo):** α_{eff} mide cuán **organizado** está el medio local (jerarquía, confinamiento, acoplamiento multiescala). Un α_{eff} grande implica **tiempos de proceso locales cortos** $T_{\text{local}} \propto L^{\alpha_{\text{eff}}}$ y tasas de producción de entropía local **suprimidas** en la descripción mesoscópica, pero esto es **ortogonal** al conteo de estados del horizonte.

Así, «alta coherencia interior» (gran α_{eff}) y «gran S_{BH} en el horizonte» pueden **coexistir**. La tensión aparente, «coherencia máxima» vs. «entropía máxima», proviene de mezclar libros contables.

3.3 Retención de información como recodificación de correlaciones

Nuestra afirmación conceptual de que un agujero negro «no destruye la información, la *transmuta*» se mapea limpiamente a RTM de la siguiente manera: medios de **alto α recodifican** correlaciones en estructuras altamente ordenadas, redundantes y de larga vida (operativamente: tiempos locales muy cortos, decoherencia lenta en la descripción mesoscópica). Esto no es una prueba de unitariedad; es una **declaración de compatibilidad**: RTM proporciona un lenguaje *agnóstico al mecanismo* en el cual «sin pérdida» significa «sin pérdida de contenido correlacional bajo el grano grueso operativo usado para tiempos mesoscópicos.» La metáfora de la «bóveda perfecta» del borrador se lee entonces como «**correlaciones operativamente congeladas**», no como un mínimo termodinámico de S .

Formalmente, sea $C[L]$ un funcional correlacional de grano grueso (por ejemplo, información mutua a resolución L). Una ventana de alto α sugiere

$$\frac{\partial C[L]}{\partial t_{\text{local}}} \xrightarrow{\alpha_{\text{eff}} \text{ grande}} 0 \quad \text{para } L \in [L_{\min}, L_{\max}] \quad (16)$$

es decir, las **configuraciones correlacionales se vuelven dinámicamente persistentes** en el reloj mesoscópico. Este es exactamente el sentido en que «la bóveda preserva» sin comprometerse con un código de almacenamiento microfísico específico.

3.4 Por qué " $T = 0$ " y " $\alpha = \infty$ " no se necesitan (ni se afirman)

Nuestro borrador indica «tiempo colapsado ($T \approx 0$)» y « $\alpha \rightarrow \infty$ » como lenguaje de límite para transmitir la idea de **dinámica interna congelada**. Para una nota formal adoptamos la postura de **alto α finito**:

- 1) **Cortes finitos** (instrumentales, del medio o fundamentales) impiden un literal $T = 0$
- 2) El **gancho observacional** no requiere extremos: la Ec. (6) muestra que la **pendiente en L** a radio fijo es igual a $\alpha_{\text{eff}}(r)$; detectar un **aumento radial de la pendiente** es suficiente para apoyar la activación de RTM, independientemente de cualquier afirmación sobre $T \rightarrow 0$.
- 3) La narrativa de «almacén perfecto fuera del tiempo» se convierte en «**dinámica operativa lenta relativa al reloj de grano grueso**», es decir, **estasis** correlacional en la descripción mesoscópica.

3.5 Verificaciones de consistencia (experimentos mentales y análogos)

- **Consistencia del horizonte:** Dado que RTM no altera la métrica ni la ley del área, el **libro de entropía del horizonte permanece inalterado**. El **orden operativo** interior afecta solo los tiempos de proceso locales y la persistencia correlacional.
- **Horizontes análogos:** En plataformas BEC o de fluidos tipo agujero sordo, aumentar el **confinamiento/organización** (elevar α_{eff}) debería **comprimir los tiempos mesoscópicos** y aumentar la **pendiente** $\partial \log T / \partial \log L$ para procesos definidos en subestructuras, mientras que el proxy de entropía de frontera del análogo está gobernado por su propio grano grueso. Esto aísla la **firma de pendiente** como la prueba de activación de coherencia.
- **Recodificación vs. borrado:** Si alto α es la imagen operativa correcta, intervenciones que *reduzcan* la organización (por ejemplo, perturbar la jerarquía) deberían **disminuir** la persistencia correlacional (Ec. 16), ofreciendo un canal de falsificación.

3.6 Resumen de la afirmación de compatibilidad

1. α es un parámetro de **coherencia operativa**, no una entropía termodinámica.
2. La termodinámica de agujeros negros (libro del horizonte) permanece intacta; RTM habla de **organización mesoscópica interior y tiempos**.
3. «Retención de información» se lee como **recodificación de correlaciones con dinámica operativa lenta**, no como «minimización de entropía».
4. La palanca empírica es la **pendiente** (en $T - L$) y su **evolución radial**; no se requieren límites extremos para probar la idea.

4. Ganchos observacionales y análogos (cómo probar alto α)

La palanca empírica central en esta nota es la **pendiente**, no el nivel. De la Ec. (6), a radio r fijo, la pendiente log-log observada de escalas temporales T_{obs} frente al tamaño efectivo L es igual al exponente RTM **local** $\alpha_{\text{eff}}(r)$; el corrimiento al rojo y la cinemática cambian la **ordenada al origen** pero **no** la pendiente:

$$\left. \frac{\partial \log T_{\text{obs}}}{\partial \log L} \right|_r = \alpha_{\text{eff}}(r) \quad (17)$$

Si α_{eff} **aumenta** hacia el interior — porque el confinamiento/organización crece —, entonces las **pendientes deben evolucionar con el radio**. Esta predicción de «pendiente con radio» es la firma más limpia e independiente de modelo de la activación de RTM en entornos compactos.

Procedencia. El borrador conceptual motiva la coherencia extrema («tiempo colapsado», «bóveda perfecta») en interiores de agujeros negros; aquí replanteamos esa intuición en un programa de alto α finito con predicciones de pendiente falsificables, evitando un literal $T = 0$ o $\alpha \rightarrow \infty$.

4.1 Medición temporal multiescala a radio fijo (pendiente a r)

Objetivo. Estimar $\alpha_{\text{eff}}(r)$ midiendo T_{obs} para **familias de procesos** con diferentes tamaños efectivos L pero **radio similar** r (por ejemplo, dentro de un anillo estrecho o a una altura de emisión controlada).

Cómo aproximar L (ejemplos):

- **Proxy geométrico:** espesor/altura H , diámetro de punto caliente, o longitud de correlación estimada a partir de información espacialmente resuelta o de retardo de reverberación.
- **Proxy cinemático:** $L \approx v_{\text{char}} T_{\text{rise}}$ para eventos con velocidad de propagación conocida v_{char} (fracciones de sonido/Alfvén/orbital).
- **Proxy estadístico:** longitud de correlación a partir de la función de estructura o escala wavelet del evento.

Prueba. Ajustar $\log T_{\text{obs}} = \alpha_{\text{eff}}(r) \log L + \text{const}$ dentro del intervalo de r ; reportar la pendiente $\hat{\alpha}_{\text{eff}}(r)$ y su intervalo de confianza (bootstrap o jackknife sobre eventos). Repetir para múltiples radios.

Predicción. Si RTM está activo, $\hat{\alpha}_{\text{eff}}(r)$ debería **aumentar** hacia el interior según un perfil como las Ecs. (9)–(10) (logístico o rampa). Que no haya tal evolución $\Rightarrow$ no hay evidencia de activación de coherencia.

4.2 Prueba de diferencia de pendientes (falsificación de dos radios)

Definir dos anillos $r_1 < r_2$. Medir $\hat{\alpha}_{\text{eff}}(r_1)$ y $\hat{\alpha}_{\text{eff}}(r_2)$ como en §4.1 y calcular

$$\Delta \hat{\alpha} \equiv \hat{\alpha}_{\text{eff}}(r_1) - \hat{\alpha}_{\text{eff}}(r_2) \quad (18)$$

Criterio de falsificación. Si $\hat{\alpha}$ es estadísticamente consistente con **cero** a través de múltiples observaciones (o consistentemente negativo cuando la teoría espera positivo), la interpretación de alto α se desfavorece en esa fuente/clase.

4.3 Familias de relojes: destellos, pulsos y tiempos adyacentes a QPO

A un r dado, explotar **múltiples relojes** con distintos tamaños efectivos L :

- **Destellos/pulsos.** Usar estimaciones pareadas $L - T_{obs}$ del tiempo de subida y el tamaño de región característico (proxy geométrico o cinemático).
- **Componentes de ruido de disparo.** Descomponer la curva de luz en pulsos con anchuras medibles e inferir L a partir de límites de propagación/causalidad.
- **Tiempos adyacentes a QPO.** Los tiempos de banda lateral/batido o amortiguamiento asociados con familias de QPO plausiblemente corresponden a **diferentes longitudes de coherencia** en el mismo anillo.

Expectativas. Para cada familia, la **pendiente** en $\log T - \log L$ a r fijo debería ser **la misma** ($= \alpha_{\text{eff}}(r)$) dentro de los errores; las diferencias reflejan ya sea una especificación errónea del modelo de proxies de L o física genuina (útil para diagnosticar sistemáticos). La **ordenada al origen** puede variar con $Z(r, \theta, \Omega)$ (RG + cinemática), pero la **pendiente no debería**.

4.4 Separación nivel-vs-pendiente (cómo mantener la RG fuera del camino)

Dado que $Z(r, \theta, \Omega)$ multiplica la ley RTM, **desplaza** $\log T$ arriba/abajo pero deja $\partial \log T / \partial \log L$ **inalterado** a (r, θ, Ω) fijo. Esto permite un análisis en dos etapas:

- 1) **Pendiente intra-anillo:** ajustar $\alpha_{\text{eff}}(r)$ a partir de $\log T / \log L$
- 2) **Nivel inter-anillos:** atribuir cambios de ordenada al origen principalmente a Z ; solo si la pendiente **también** cambia está implicado RTM.

Esta es la traducción observacional de las Ecs. (6)–(8): **pendiente = RTM, ordenada al origen = RG/cinemática**.

4.5 Plataformas de gravedad análoga (BEC/fluidos): barridos de confinamiento

Configuración. En un condensado de Bose–Einstein o un fluido con sumidero tipo bañera con un horizonte acústico («agujero sordo»), definir una familia de geometrías con **confinamiento** creciente (estrechamiento de boquilla/cintura, aumento de fineza de cavidad, conformación de obstáculo). Para cada geometría g , preparar procesos con tamaños efectivos variables L (por ejemplo, paquetes de fonones, grumos de modulación de densidad) y medir un tiempo característico T_{obs} (por ejemplo, decaimiento/escape/primer paso).

Predicción.

- A geometría g fija (análogo de r fijo), $\partial \log T / \partial \log L = \alpha_{\text{eff}}(g)$.
- A medida que el confinamiento aumenta entre geometrías, $\alpha_{\text{eff}}(g)$ debería **aumentar** (comportamiento logístico/rampa), comprimiendo los tiempos mesoscópicos preferentemente a L pequeño.
- Un resultado **nulo**, pendientes invariantes a través de barridos de confinamiento, falsifica la imagen de activación en esa plataforma.

Esto refleja la narrativa de coherencia del borrador, pero en un análogo de laboratorio controlado en lugar de un entorno astrofísico.

4.6 Estándar mínimo de reporte (para mantener la prueba limpia)

- **Declarar los proxies de L** y justificarlos brevemente (geométrico, cinemático o estadístico).
- **Reportar pendientes con IC** (bootstrap/jackknife sobre eventos dentro de cada intervalo de r).
- **Proporcionar un ajuste simple de $\alpha_{\text{eff}}(r)$** con la Ec. (9) o (10) y citar $\alpha_{\text{base}}, \Delta\alpha, r_c$ (y anchura/suavidad).
- **Verificar sesgo de ventana:** repetir ajustes de pendiente tras descartar el L más grande o restringir a los k puntos más grandes para asegurar estabilidad.
- **Establecer una regla de falsificación** por adelantado (por ejemplo, $\Delta\hat{\alpha}$ consistente con cero dentro del 95% IC a través de todos los intervalos).

4.7 Qué (no) contaría como apoyo

- Patrones de apoyo (cualitativos):
- Las pendientes $\hat{\alpha}_{\text{eff}}(r)$ **aumentan** monótonamente hacia el interior (dentro de las incertidumbres).
- Diferentes familias de relojes al mismo r producen **pendientes consistentes**.
- Las plataformas análogas muestran **crecimiento de pendiente** con barridos de confinamiento.

Patrones no favorables:

- Pendientes invariantes con radio/confinamiento y agrupadas alrededor de valores clásicos de transporte (por ejemplo, ≈ 1 balístico, ≈ 2 difusivo) en todas las condiciones.
- Desplazamientos de ordenada al origen consistentes con RG/cinemática pero **sin evolución de pendiente**.
- Fuerte dependencia de la elección del proxy de L sin una señal de pendiente estable.

Resumen de este capítulo.

Una prueba decisiva y de baja dependencia del modelo de la interpretación de alto α es medir **cómo la pendiente en $T - L$ evoluciona con el radio o el confinamiento**. Esto aísla la física organizacional de RTM (pendiente) del mapeo RG/cinemático (ordenada al origen). La idea del borrador conceptual de «coherencia extrema» se convierte así en un programa de observación concreto y falsificable tanto en entornos astrofísicos como en análogos de laboratorio.

5. Limitaciones (alcance, supuestos y modos de fallo)

Esta nota es intencionalmente conservadora. Traduce la idea conceptual de «coherencia extrema dentro de agujeros negros» en fenomenología de **alto α finito** para **tiempos de proceso mesoscópicos**, manteniendo la RG intacta para la geometría del espacio-tiempo. A continuación delimitamos el alcance, listamos los supuestos clave y especificamos qué contaría como fallo.

5.1 Lo que este artículo no afirma

- **Sin modificación de RG ni termodinámica del horizonte.** No alteramos la métrica, la ley del área ni el libro de entropía de Bekenstein–Hawking. La ley RTM es una **relación**

constitutiva para tiempos mesoscópicos locales aplicada después del mapeo de relojes de RG, no un reemplazo de la dinámica de RG.

- **Sin afirmaciones de « $T = 0$ » o « $\alpha = \infty$ ».** El borrador conceptual usó lenguaje de límite («tiempo colapsado $T \approx 0$ », « $\alpha \rightarrow \infty$ ») para transmitir intuición sobre dinámica congelada; aquí trabajamos con α_{eff} **grande pero finito**, acotado por cortes físicos/instrumentales.
- **Sin afirmación operativa sobre «leer» o «imprimir» interiores.** La «biblioteca del agujero negro» del borrador y los escenarios de **lectura/réplica** tipo Aetherion se tratan como **extensiones especulativas**, no como afirmaciones empíricas ni mecanismos requeridos en el argumento central.

5.2 Estatus fenomenológico de α_{eff}

- **Parámetro ambiental, no constante universal.** α_{eff} resume la **organización/coherencia** del medio local (confinamiento, acoplamiento jerárquico, estructura multifásica). No derivamos $\alpha_{eff}(r)$ de una EFT microfísica en esta nota; se **ajusta a partir de datos** mediante pendientes en $T - \log L$.
- **Dominio de activación restringido.** Por supuesto, α_{eff} se «enciende» solo en entornos **complejos y confinados** (por ejemplo, disco interno/corona, horizontes análogos) y permanece cerca de una línea base en medios **homogéneos**. Esto mantiene la propuesta compatible con fondos donde no existe complejidad mesoscópica.
- **Cortes y causalidad.** Incluso en organización extrema, **cotas inferiores** en tiempos resolubles (instrumentales, específicos del medio o fundamentales) impiden afirmaciones significativas de un literal $T = 0$.

5.3 Ambigüedades y degeneraciones observacionales

- **Elección del proxy de tamaño L .** Los proxies geométricos, cinemáticos o estadísticos para L introducen **elecciones de modelo** (por ejemplo, diámetro de punto caliente vs. longitud de correlación). Una especificación errónea de L puede sesgar $\hat{\alpha}_{eff}$. Remedio: reportar múltiples proxies cuando sea factible y probar la estabilidad de la pendiente bajo cambios de proxy (§4.6).
- **Separación nivel-pendiente.** El corrimiento al rojo/cinemática cambia la **ordenada al origen** pero no la **pendiente** a ubicación fija. Sin embargo, un control imperfecto de (r, θ, Ω) puede filtrar efectos de nivel en las estimaciones de pendiente. Remedio: anillos estrechos, diseño multirradio y modelado explícito de $Z(r, \theta, \Omega)$ como parámetro de molestia (§2.4, §4.4).
- **Impostores de transporte clásico.** En algunos regímenes, el transporte clásico puede producir pendientes cercanas a 1 (balístico) o 2 (difusivo). Un resultado **nulo de RTM** es exactamente eso: **sin** evolución de pendiente con radio/confinamiento y pendientes agrupadas alrededor de esos valores clásicos, esto es una **no-detección** legítima, no un fallo del análisis.

5.4 Qué falsificaría la interpretación de alto α aquí

- **Invarianza radial de pendientes.** Si a través de fuentes y épocas la pendiente de $T - \log L$ **no cambia** con radio/confinamiento dentro de las incertidumbres (es decir, $\Delta \hat{\alpha} \approx 0$ sistemáticamente), la imagen de activación se desfavorece (§4.2).
- **Evolución solo de ordenada al origen.** Si todos los cambios observados se reducen a desplazamientos de ordenada consistentes con Z (RG + cinemática) y **no se detectan cambios de pendiente**, entonces la contribución de RTM es innecesaria (§4.4).

- **Fragilidad del proxy.** Si $\hat{\alpha}_{eff}$ depende fuertemente de la **elección del proxy de L** sin que emerja un patrón estable bajo alternativas razonables, la interpretación carece de robustez.

5.5 Verificaciones de compatibilidad conceptual (consistencia interna)

- **Coherencia vs. entropía.** Explícitamente **separamos libros contables**: α mide la **coherencia operativa** de la dinámica mesoscópica, no el conteo de estados termodinámicos; un α_{eff} grande puede coexistir con una gran entropía del horizonte sin contradicción (§3). Este replanteamiento reemplaza la metáfora del borrador de «coherencia perfecta / bóveda perfecta» con una afirmación **comprobable** sobre **evolución operativa lenta de correlaciones**, no minimización de entropía.
- **Primero RG, luego RTM.** Todas las predicciones se construyen (i) mapeando relojes locales a asintóticos con RG (incluyendo factores cinemáticos), y (ii) aplicando la ley constitutiva RTM para tiempos de proceso **locales**. No se invoca reacción retroactiva ni gravedad modificada.

5.6 Por qué movemos la narrativa de ingeniería fuera del alcance

El borrador conceptual desarrolla una ambiciosa trama de «biblioteca/lector/impresora» (acoplamiento Aetherion, decodificación de eco, reconstrucción ontológica). Estas ideas son **valiosas como motivación**, pero requieren **nuevo hardware y acoplamientos no probados** que no son necesarios para definir o probar las predicciones **basadas en pendientes** de este artículo. Por lo tanto, las mantenemos en una sección de **Extensiones Especulativas** claramente etiquetada y no dependemos de ellas para ninguna afirmación central.

Conclusión.

El presente marco se sostiene o cae por una **firma simple y falsificable: evolución radial (o impulsada por confinamiento) de la pendiente** en $\log T - \log L$. Todo lo demás, metáforas interpretativas, escenarios de ingeniería o lenguaje de límites extremos, permanece fuera de la afirmación. Si la naturaleza muestra **sin evolución de pendiente**, la lectura de alto α es incorrecta **en este contexto**. Si se observa evolución de pendientes y es robusta frente a proxies y modelado de parámetros de molestia, la imagen de activación de coherencia gana crédito y amerita trabajo microfísico más profundo.

6. Extensiones especulativas (claramente etiquetadas; no forman parte de la afirmación central)

Alcance de este capítulo. Las ideas a continuación traducen la trama de «biblioteca / lector / impresora del agujero negro» del borrador conceptual en **experimentos mentales**. No son requeridas por, ni apoyan, las pruebas basadas en pendientes desarrolladas en §§2–4. Las presentamos estrictamente como material **Exploratorio** para mapear direcciones potenciales a largo plazo y clarificar qué física adicional sería necesaria.

6.1 «Leer» la biblioteca del agujero negro (Exploratorio)

Concepto del borrador

El borrador imagina acercarse (pero no cruzar) al horizonte, sintonizar un dispositivo de alta coherencia con la «firma» del agujero, emitir una **sonda** y detectar un **eco de coherencia** que codifica correlaciones interiores, «una biblioteca suspendida fuera del tiempo».

Marcador formal mínimo (acoplamiento gedanken)

Sea $\mathcal{O}(t)$ un observable de frontera (por ejemplo, un escalar invariante de gauge del plasma cercano al horizonte) y $J(t)$ una corriente de sonda de alta coherencia. Un mapa de respuesta lineal puramente **nocional** leería

$$\delta\langle\mathcal{O}(t)\rangle = \int \chi(t-t'; \alpha_{\text{eff}}) J(t') dt' \quad (19)$$

donde χ es una susceptibilidad (causal) que depende paramétricamente de la coherencia ambiental α_{eff} . En la imagen **Exploratoria**, el «eco» se identifica con características de χ que se agudizan a medida que α_{eff} crece (núcleos más estrechos, memoria más larga). **No afirmamos** que (16) se derive de RG+QFT en espacio-tiempo curvo; es solo un marcador que indica **cómo** se vería matemáticamente una lectura operativa si tal acoplamiento existiera.

Restricciones y advertencias

- Debe respetar la **causalidad** y la **censura cósmica** (sin señalización superlumínica, sin violación del horizonte).
- Cualquier «eco» es una **respuesta de frontera**; **no** afirmamos acceso a microestados interiores.
- Hoy **no** existe interacción física ni hardware conocido para realizar J con la coherencia requerida. Esto permanece hipotético.

6.2 «Impresión» / reconstrucción ontológica (Exploratorio)

Concepto del borrador

Dado un «plano» (una codificación correlacional), una red de dispositivos actuaría como una **impresora ontológica**, dando forma a materia/energía cruda en un objeto macroscópico mediante la imposición de un campo de coherencia, un inverso de «caer en el agujero».

Por qué esto está fuera de la física actual

- Requeriría **control de campo macroscópico con corrección de errores** a niveles de coherencia vastamente superiores a la tecnología presente.
- Debe obedecer **condiciones de energía, no-clonación** y restricciones termodinámicas; falta una EFT consistente.
- No se conoce un mecanismo que vincule un plano de coherencia mesoscópica con ensamblaje macroscópico determinista en entornos relativistas.

Esbozo nocional (puramente ilustrativo)

Un funcional objetivo de estado tipo juguete $\mathcal{C}^*[\rho(x), \phi(x)]$ (correlaciones deseadas sobre materia/campos) y un control Λ actuando sobre grados de libertad podrían escribirse como la minimización de

$$\mathcal{J}[\Lambda] = \|\mathcal{C}[\rho_\Lambda, \phi_\Lambda] - \mathcal{C}^*\|^2 + \lambda \mathcal{E}[\Lambda] \quad (20)$$

con $\mathcal{E}$ un costo de recurso/energía. Este es el lenguaje del **control óptimo**, no evidencia de que tal control sea físicamente realizable a escalas cósmicas. Incluimos (17) únicamente para

clarificar que «imprimir» sería matemáticamente una tarea de **problema inverso**/control, aún muy lejos de cualquier implementación plausible.

6.3 Notas éticas, de seguridad y epistémicas

- **Seguridad:** Cualquier programa que apunte a manipulación próxima al horizonte debe priorizar la **no-intrusión** y la adherencia estricta a fronteras causales.
- **Humildad epistémica:** Sin una EFT microfísica que derive los acoplamientos en (16)–(17) de interacciones conocidas, estos escenarios permanecen como **experimentos mentales especulativos**.
- **Demarcación:** Ninguna de las predicciones empíricas en §§2–4 depende de §6; la afirmación central se sostiene o cae por las pruebas de **pendiente con radio/confinamiento** solamente.

6.4 Qué evidencia movería §6 de «Exploratorio» hacia «Programa»

1. **Demostraciones análogos:** En análogos de laboratorio (BEC/fluidos), observación de **ecos de coherencia** cuya agudeza escale con un α_{eff} sintonizable (por ejemplo, fineza de cavidad, confinamiento), reproducible entre plataformas.
2. **Control de frontera a escala:** Progreso independiente hacia **actuación de frontera de alta coherencia** con campos bloqueados en fase y con corrección de errores que puedan imponer patrones correlacionales prescritos sobre regiones extensas.
3. **Progreso en EFT:** Una **teoría efectiva de campos** consistente que derive un acoplamiento de frontera pequeño y causal a grados de libertad cercanos al horizonte a partir de física conocida, con susceptibilidades calculables χ .
4. **Resiliencia a resultados nulos:** Incluso si (1)–(3) avanzan, si las pruebas basadas en pendientes cerca de objetos compactos muestran **ninguna** activación de coherencia (§§2–4), la motivación para §6 se debilita sustancialmente.

6.5 Relación con la narrativa del borrador (procedencia)

- Las metáforas «**bóveda perfecta**», «**biblioteca**», «**lector**» e «**impresora**» se originan en el borrador conceptual y se preservan aquí únicamente como indicaciones **Exploratorias**. Hemos **eliminado** explícitamente cualquier lenguaje que pudiera malinterpretarse como afirmación empírica o como modificación de la RG.

Resumen de este capítulo.

La sección 6 articula extensiones **no empíricas** que podrían perseguirse **si y solo si** se acumula evidencia basada en pendientes para la activación de alto α . Permanecen fuera de la afirmación científica de esta nota. Nuestra posición es conservadora: las **únicas** predicciones falsificables a corto plazo son las **firmas de pendiente** de §§2–4; todas las narrativas de «biblioteca/lector/impresora» son **Exploratorias**, contingentes en futuros avances teóricos y experimentales.

7. Resumen ejecutivo

Idea central. Replanteamos la intuición conceptual «coherencia extrema dentro de agujeros negros» en una fenomenología de **alto α finito** y comprobable para **tiempos de proceso mesoscópicos** que deja intactas la RG y la termodinámica del horizonte. La única palanca falsificable a corto plazo es la **pendiente** en relaciones log–log entre tiempos observados T_{obs} y tamaños efectivos L ; la RG/cinemática desplaza **niveles** (ordenadas al origen), no pendientes.

7.1 Afirmaciones que se pueden llevar a los datos

- **Ley constitutiva (local):** $T/T_0 = (L/L_0)^{\alpha_{eff}}$ en la descripción mesoscópica.
- **Mapeo de relojes (al infinito):**

$$T_{obs}(r, L) \approx (1 + z(r)) \left(\frac{L}{L_0} \right)^{\alpha_{eff}(r)} T_0$$

de modo que a r fijo:

$$\left. \frac{\partial \log T_{obs}}{\partial \log L} \right|_r = \alpha_{eff}(r)$$

Interpretación: pendiente = RTM (organización/coherencia); ordenada al origen = RG×cinemática.

- **Predicción (entornos compactos):** si el confinamiento/organización aumenta hacia el interior, entonces $\alpha_{eff}(r)$ **debe aumentar** con r decreciente (por ejemplo, perfiles logísticos/rampa). Se espera **evolución de pendiente** con el radio; sin evolución de pendiente $\Rightarrow$ sin activación.
- **Predicción análoga (BEC/fluidos):** aumentar el confinamiento debería **aumentar la pendiente ajustada** $\partial \log T / \partial \log L$ y comprimir los tiempos mesoscópicos, preferentemente a L pequeño.

7.2 Qué contaría como apoyo vs. falsificación

Apoyo (patrón cualitativo):

- $\hat{\alpha}_{eff}(r)$ crece hacia el interior dentro de las incertidumbres (monótono o saturante).
- Diferentes familias de relojes a r fijo producen **pendientes consistentes** (las ordenadas al origen pueden diferir).
- Las plataformas análogas muestran **crecimiento de pendiente** bajo barridos de confinamiento.

Falsificación (modos de fallo):

- $\Delta \hat{\alpha} = \hat{\alpha}_{eff}(r_1) - \hat{\alpha}_{eff}(r_2) \approx 0$ a través de radios/confinamientos.
- Todos los cambios de variabilidad se reducen a **desplazamientos de ordenada al origen** explicables por $Z(r, \theta, \Omega)$ (RG×cinemática), **sin cambios de pendiente**.
- Las estimaciones de pendiente son **frágiles al proxy** (oscilan ampliamente con proxies razonables de L) sin un patrón estable.

7.3 Alcance y compatibilidad (lo que esta nota *no* hace)

- **Sin modificación de RG ni termodinámica del horizonte.** La entropía del horizonte S_{BH} y la ley del área permanecen intactas; α es un **parámetro operativo de coherencia**, no entropía. Un α_{eff} grande en el interior puede **coexistir** con un gran S_{BH} en la frontera; mezclar esos libros contables causa la tensión aparente.
- **Sin afirmaciones de « $\alpha = \infty$ » o « $T = 0$ ».** Las frases conceptuales «tiempo colapsado»/«bóveda perfecta» se traducen en α_{eff} **alto pero finito** con cortes; lo que importa empíricamente es la **evolución de pendientes**, no los límites literales.

- **Narrativas de ingeniería fuera del alcance.** La «biblioteca/lector/impresora» del borrador (acoplamiento tipo Aetherion, decodificación de eco, reconstrucción ontológica) se mantiene como **experimentos mentales Exploratorios**, no como evidencia ni maquinaria requerida para el programa de pendientes.

7.4 Guía de campo mínima para observadores/experimentalistas

- **Diseño:** agrupar por radio (o índice de confinamiento), recopilar familias de eventos con diferentes **tamaños efectivos** L .
- **Ajuste:** en cada intervalo, regresionar $\log T$ sobre $\log L$; reportar $\hat{\alpha}_{eff}(r)$ con IC (bootstrap/jackknife).
- **Verificación:** repetir con proxies alternativos de L (geométrico/cinemático/estadístico) y pruebas de ventana (descartar el L más grande, solo los k más grandes).
- **Comparación:** ajustar un perfil simple $\alpha_{eff}(r) = \alpha_{base} + \Delta\alpha \cdot f(r; r_c, w, p)$ (logístico/rampa).
- **Decisión:** pre-registrar una regla de falsificación (por ejemplo, $\Delta\hat{\alpha}$ consistente con 0 a través de los intervalos $\Rightarrow$ sin activación).

7.5 Dónde aterriza el borrador conceptual en este replanteamiento

- «**Coherencia extrema / tiempo colapsado**»: se convierte en **α_{eff} alto con tiempos de proceso locales asintóticamente cortos**, no un literal $T = 0$.
- «**Bóveda perfecta / la información no se destruye**»: se convierte en **recodificación de correlaciones** con evolución operativa lenta en el reloj mesoscópico, compatible con evolución cuántica unitaria sin alterar la RG.

7.6 Lista de verificación de una página (para inclusión en métodos)

- 1) Declarar proxies de L e incertidumbres.
- 2) Proporcionar pendientes de $\log T - \log L$ por intervalo de radio con IC.
- 3) Reportar tendencias de ordenada al origen por separado (atribuir a $\mathcal{Z}$).
- 4) Ajustar $\alpha_{eff}(r)$ con un perfil saturante/rampa; citar α_{base} , $\Delta\alpha$, r_c
- 5) Ejecutar verificaciones de robustez de ventana/proxy.
- 6) Establecer un criterio de falsificación por adelantado.

Conclusión final. La hipótesis se sostiene o cae por una **medición simple**: ¿aumenta la pendiente $\partial \log T / \partial \log L$ a medida que los entornos se vuelven más confinados/organizados (hacia el interior en objetos compactos; geometrías más estrechas en análogos)? Si sí, y de manera robusta, la activación de alto α gana crédito y amerita trabajo microfísico más profundo. Si no, la interpretación de alto α (en este contexto) es incorrecta. La imagería conceptual sigue siendo valiosa como motivación, pero la **ciencia** es esta prueba basada en pendientes, compatible con RG.

8. Validación sintética de las pruebas RTM basadas en pendientes (A–D)

Propósito. Este capítulo reporta cuatro experimentos sintéticos ligeros (A–D) diseñados para validar la palanca empírica central de esta nota, la **pendiente log–log** del tiempo de proceso observado T_{obs} frente al tamaño efectivo L , bajo condiciones controladas. Juntos prueban la

sensibilidad (detección de activación), la **especificidad** (sin activación falsa) y la **descomposición** (RTM vs. RG/cinemática) de la metodología propuesta.

8.1 Diseño experimental (común a A–D)

Generamos observaciones sintéticas a partir de la forma constitutiva introducida en §2,

$$T_{\text{obs}}(r, L) = Z(r, \theta, \Omega) \left(\frac{L}{L_0} \right)^{\alpha_{\text{eff}}(r)} T_0 \varepsilon$$

donde:

- $\alpha_{\text{eff}}(r)$ codifica la coherencia ambiental (posiblemente variable con el radio r o con un **índice de confinamiento** g en plataformas análogas);
- Z captura la dilatación temporal gravitacional/cinemática en el observador (para ilustraciones tipo Schwarzschild usamos $Z(r) = (1 - 1/r)^{-1/2}$, en unidades con $r_s = 1$);
- ε es ruido multiplicativo (lognormal, $\log \varepsilon \sim N(0, \sigma_{\log}^2)$)

Estimación. Para cada intervalo radial (o de confinamiento) regresionamos $\log T_{\text{obs}}$ sobre $\log L$; la **pendiente** estima $\hat{\alpha}_{\text{eff}}$ y la **ordenada al origen** absorbe $\log Z + \text{constantes}$. La incertidumbre se reporta como **IC bootstrap al 95%** sobre muestras intra-intervalo.

8.2 Elección de parámetros (típica)

A menos que se indique lo contrario:

- $L \in [0.02, 0.35] L_0$ (malla geométrica; 8–10 tamaños por intervalo), $T_0 = L_0 = 1$;
- radios $r \in [3, 15]$ (10–13 intervalos) o niveles de confinamiento $g \in \{0, \dots, 10\}$;
- nivel de ruido $\sigma_{\log} \approx 0.1 - 0.12$ (multiplicativo, SNR moderado).

Estos ajustes emulan tamaños de muestra prácticos: suficiente dispersión intra-intervalo en L para estabilizar una pendiente, pero aún modestos.

8.3 Demo A — Activación radial (sensibilidad)

Configuración. $\alpha_{\text{eff}}(r) = \alpha_{\text{base}} + \Delta\alpha/[1 + \exp((r - r_c)/w)]$ (logístico, **creciente hacia el interior**); $Z(r)$ como arriba.

Hallazgo. Las pendientes recuperadas $\hat{\alpha}_{\text{eff}}(r)$ **siguen** el perfil impuesto y **aumentan** a medida que r disminuye. Los IC bootstrap son lo suficientemente estrechos para resolver la tendencia con tan solo 8 tamaños por intervalo.

Interpretación. El método es **sensible**: cuando la coherencia ambiental crece hacia el interior, la prueba de pendiente lo detecta.

8.4 Demo B — Barrido de confinamiento en análogos (sensibilidad, plataformas)

Configuración. Sin factor de RG. Reemplazar r por un índice de confinamiento sintonizable g ; $\alpha_{\text{eff}}(g) = \alpha_{\text{base}} + \Delta\alpha/[1 + \exp(-(g - g_c)/w)]$

Hallazgo. $\hat{\alpha}_{\text{eff}}(g)$ aumenta con el confinamiento, y la compresión de T es más fuerte a L más pequeño (como se espera de $(L/L_0)^\alpha$ con $L/L_0 < 1$)

Interpretación. La prueba de pendiente se generaliza a análogos de laboratorio: un aumento monótono en $\hat{\alpha}$ con el confinamiento es la firma esperada de activación de coherencia.

8.5 Demo C — RG/cinemática mueven ordenadas al origen, no pendientes (descomposición)

Configuración. Mantener α_{eff} **constante** a través de radios; variar $Z(r)$ fuertemente.

Hallazgo. $\hat{\alpha}_{eff}(r)$ es **plano** dentro de los IC, mientras que las **ordenadas al origen** ajustadas escalan $\approx$ linealmente con $Z(r)$ con pendiente ~ 1 (como implica $\log T = \log Z + \alpha \log L + \text{const}$).

Interpretación. Esto verifica el principio de descomposición: **pendiente = RTM (organización/coherencia); ordenada al origen = RG×cinemática** a ubicación fija.

8.6 Demo D — Escenario nulo/falsificación (especificidad)

Configuración. α_{eff} **constante** (por ejemplo, ≈ 2 , difusivo) a través de todos los radios; incluir variación de $Z(r)$.

Hallazgo. La diferencia de pendiente radial $\Delta\hat{\alpha} = \hat{\alpha}(r_{in}) - \hat{\alpha}(r_{out})$ tiene **IC al 95% que incluye cero** (por ejemplo, una ejecución típica produce $CI \approx [-3 \times 10^{-3}, 2.4 \times 10^{-1}]$).

Interpretación. La prueba es **específica: no** fabrica activación cuando no existe (bajo riesgo de falso positivo bajo la hipótesis nula).

8.7 Conclusiones transversales

- 1) **La pendiente es el observable correcto.** En todas las condiciones, la **pendiente** $\partial \log T / \partial \log L$ sigue limpiamente a α_{eff} ; los cambios de nivel (RG/cinemática) desplazan solo la **ordenada al origen**.
- 2) **Sensibilidad y especificidad.** Las Demos A–B muestran **detección** de activación (radial o vía confinamiento), mientras que la Demo D muestra que **no se infiere activación** cuando no está presente.
- 3) **Viabilidad con muestras pequeñas.** Con ~ 8 tamaños por intervalo y ruido multiplicativo moderado ($\sigma_{\log} \sim 0.1$), los IC bootstrap son informativos; menos tamaños o una ventana de L muy estrecha infla la incertidumbre.
- 4) **Robustez del proxy.** Los resultados son estables siempre que el proxy de L sea consistente dentro de un intervalo; reportar pendientes a través de **proxies alternativos** (geométrico/cinemático/estadístico) se recomienda como verificación de robustez.

8.8 Guía práctica para datos reales

- **Diseñar para pendiente.** Priorizar la **dispersión intra-intervalo en L** sobre el conteo puro de eventos; apuntar a $\geq 6 - 8$ valores distintos de L por intervalo.
- **Disciplina de intervalos.** Mantener los intervalos radiales (o de confinamiento) lo suficientemente estrechos para que Z pueda tratarse como un factor de nivel multiplicativo dentro del intervalo.
- **IC y falsificación.** Reportar IC bootstrap sobre $\hat{\alpha}_{eff}(r)$ y pre-registrar una regla de falsificación (por ejemplo, $\Delta\hat{\alpha}$ IC incluye 0 a través de intervalos $\Rightarrow$ **sin activación**).

- **Lectura en dos etapas.** Primero leer **pendiente** (organización), luego **ordenada al origen** (RG/cinemática). No invertir el orden.

8.9 Repercusiones

- **Para la interpretación de alto α .** El conjunto sintético apoya la afirmación central: si la coherencia ambiental se fortalece hacia el interior (o con el confinamiento), la **pendiente debe evolucionar** y es empíricamente recuperable con datos modestos.
- **Para plataformas análogas.** Los barridos de confinamiento ofrecen una ruta controlable para probar la activación de RTM y para calibrar pipelines de análisis antes de la aplicación astrofísica.
- **Para la estrategia observacional.** Programas que apunten a familias de relojes (destellos, pulsos, tiempos de amortiguamiento/banda lateral) a través de radios pueden decisivamente **apoyar o falsificar** la imagen de alto α sin depender de calibraciones absolutas.

8.10 Limitaciones de la validación sintética

Estos experimentos **no** incluyen: efectos de selección complejos, errores de agrupamiento en radio/altura, ruido de colas pesadas, ni sistemáticos fuertes del proxy de L . Los datos reales añadirán tales complicaciones; por lo tanto, verificaciones de robustez (proxies alternativos, pruebas de ventana como «descartar el L más grande» o «solo los k más grandes», consistencia inter-intervalos) deben acompañar cualquier afirmación de activación.

Conclusión final. Las simulaciones A–D corroboran la columna vertebral metodológica de esta nota. En resumen: **si** la activación de coherencia es real, las **pendientes aumentan** con la progresión radial hacia el interior o con el confinamiento ($\alpha_{eff} \uparrow$), y esto puede recuperarse con ajustes log–log simples e IC bootstrap; **si no**, el mismo pipeline retorna **sin activación espuria**. En consecuencia, el programa propuesto basado en pendientes es una vía creíble y falsificable para evaluar la interpretación de alto α tanto en entornos de objetos compactos como en análogos de laboratorio.

APÉNDICE A — Validación Empírica: El Régimen Balístico en el Ringdown de Agujeros Negros

El marco RTM dicta que la propagación puramente cinética e independiente del fluido de energía a través del espacio opera en la **Clase de Transporte Balístico** ($\alpha = 1.0$). Para validar esto en el entorno más extremo posible, analizamos la energía radiada durante la fase de ringdown de fusiones de Agujeros Negros Binarios (BBH).

A.1 Observación heurística y sesgo sintético

La validación inicial de Fase 1 analizó 69 eventos BBH, combinando observaciones reales con extrapolaciones sintéticas para futuros catálogos (O4). Usando regresión estándar de Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS), el modelo produjo un sospechosamente perfecto $R^2 = 0.999$ y un $\alpha \approx 1.00$. Aunque teóricamente atractivo, depender de datos sintéticos y OLS en astronomía de ondas gravitacionales es metodológicamente defectuoso. Las mediciones de LIGO/Virgo poseen masivos intervalos de credibilidad bayesianos; no propagar esta incertidumbre en la regresión trata las estimaciones como verdades absolutas.

A.2 Validación EIV rigurosa (ODR empírico puro)

Para someter el marco RTM a una prueba estricta y purista, desplegamos un pipeline estadístico de «Equipo Rojo»:

1. **Purificación de datos:** Se eliminaron todas las extrapolaciones sintéticas. El análisis se restringió estrictamente a las 55 observaciones confirmadas del mundo real de los catálogos LIGO/Virgo O1-O3.
2. **Propagación de error bayesiana (ODR):** Utilizamos un modelo de Regresión de Distancia Ortogonal con Errores en Variables (EIV) para absorber explícitamente el ruido típico de interferometría (10% de varianza para masa total, 15% de varianza para energía radiada).
3. **Normalización de espín:** Debido a que el momento angular intrínseco (espín) de los agujeros negros puede perturbar la relación pura entre el tamaño del sistema y la energía radiada, aplicamos una métrica de corrección de espín (χ_{eff}) para aislar matemáticamente la topología pura masa-espacio.

A.3 La simetría macroscópica (hallazgos robustos)

El marco de Relatividad Temporal Multiescala sobrevive elegantemente el ruido astrofísico genuino.

- **Exponente ODR empírico:** El exponente robusto no corregido produce $\alpha = 1.037 \pm 0.018$.
- **Exponente corregido por espín:** Una vez normalizado el ruido de momento angular, el exponente converge rigurosamente hacia la predicción teórica: $\alpha = 1.024 \pm 0.018$.

Conclusión: El transporte de energía de ondas gravitacionales escala balísticamente ($\alpha = 1.024 \pm 0.018$, con corrección de espín; IC 95% [0.989, 1.059]), consistente con la predicción de RTM para transporte cinético lineal y con la predicción de escalamiento energía-masa de la RG. La convergencia con la ruptura sísmica ($\alpha = 1.007$) a través de más de 10 órdenes de magnitud en escala física es consistente con la afirmación de invariancia de escala topológica de RTM, la misma clase de transporte gobierna fenómenos desde la ruptura sísmica hasta la coalescencia de agujeros negros. Este es un resultado convergente: no demuestra algo desconocido para la Relatividad General, sino que demuestra que la clasificación topológica de RTM lo recupera de forma independiente. El resultado se clasifica como **CONVERGENTE** con alta confianza y **CONSISTENTE** con la invariancia de escala.

La convergencia de la señal emitida hacia $\alpha \approx 1.024$ es consistente con el **Desacoplamiento Topológico** predicho por RTM: una fuente altamente coherente (el sistema de agujero negro) interactúa con el vacío circundante a través de un canal balístico durante la liberación de energía. Esta interpretación es consistente con el escalamiento energía-masa de la RG y con el comportamiento conocido de la radiación gravitacional en la secuencia inspiral-fusión-ringdown. El sistema de agujero negro sirve así como una prueba de régimen extremo de la predicción de clase balística de RTM, y la supera.

APÉNDICE B — Auditoría Red Team: Verificación y Certificación (abril de 2026)

Las afirmaciones empíricas de este documento fueron sometidas a una auditoría adversarial independiente por el Red Team de RTM utilizando **Claude Opus 4.6 con Pensamiento**

Extendido en abril de 2026. La auditoría no encontró errores fundamentales. Se proporciona el siguiente registro de verificación por transparencia.

B.1 Qué se evaluó

Afirmación	Prueba	Resultado
α bruto = 1.037 ± 0.018 (todos los eventos)	Regresión ODR, 55 eventos	Confirmado ✓
α con corrección de espín = 1.024 ± 0.018	ODR con supresión de espín	Confirmado ✓
El IC bootstrap (con ruido observacional) incluye $\alpha = 1$	Bootstrap con ruido inyectado, 5,000 iteraciones	El IC [0.922, 1.107] incluye 1.0 — consistente con balístico ✓
ODR corrige sesgo de atenuación vs. OLS	Comparación OLS vs. ODR	OLS 1.032 vs. ODR 1.037 — sesgo de atenuación pequeño (~0.5%) ✓
Convergencia con sismología ($\alpha = 1.007$)	Comparación entre dominios	Confirmado — dentro del 1.7% entre sí ✓
Datos sintéticos excluidos	Verificación de purificación de datos	Confirmado — solo 55 eventos reales ✓

B.2 Veredicto de clasificación

Hallazgo	Clasificación	Justificación
BBH $\alpha = 1.024 \pm 0.018$ (balístico)	CONVERGENTE	Recupera de forma independiente el escalamiento lineal E-M de la RG desde el marco RTM
Consistencia entre escalas con sismología	CONVERGENTE	El marco RTM clasifica ambos como balísticos — consistente con invariancia de escala
Pipeline ODR sobre OLS	METODOLÓGICO	Enfoque correcto para datos interferométricos con errores en ambas variables
Capítulos exploratorios (§§6–9)	EXPLORATORIO	Correctamente etiquetados en el documento — no son afirmaciones empíricas

B.3 Hallazgo clave del Red Team: La convergencia como evidencia positiva

El Red Team señaló un reencuadre importante de este resultado. La convergencia del α de RTM con la predicción de la RG ($\alpha = 1.0$) fue inicialmente enmarcada como potencialmente “solo recuperar lo que la RG ya sabía”. La interpretación correcta es la opuesta:

Un marco unificador que afirma clasificar todos los fenómenos de transporte topológicamente **debe** recuperar resultados conocidos en regímenes bien comprendidos. El hecho de que RTM clasifique independientemente las fusiones de BBH como balísticas — la misma clase que la ruptura sísmica — sin estar calibrado a ninguna de las dos, es **evidencia positiva** de la consistencia del marco. Sería alarmante si RTM predijera un exponente no balístico para las ondas gravitacionales.

La convergencia con la RG es, por lo tanto, evidencia de **consistencia interna**, no de redundancia. Esta distinción se señala en la corrección de encuadre del documento.

B.4 Nota sobre los capítulos exploratorios

El documento contiene material exploratorio extenso (§§6–9: biblioteca de agujeros negros, paradoja de información RTM, experimentos mentales de lector/impresor). Estos están

correctamente etiquetados como **Exploratorios** en el documento y se declara explícitamente que “no son requeridos por, ni respaldan, las pruebas basadas en pendiente.” El Red Team confirma que este encuadre es apropiado, las extensiones especulativas deben permanecer claramente separadas de las afirmaciones empíricas, como lo están aquí.

© 2026 Álvaro José Quiceno Rendón. Este documento se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).